

pa7uiclf

Ciência da Computação

**Análise de Algoritmos e Paradigmas de Linguagens
de Programação**

22/08/2025

Paradigmas de Programação + Estrutura Dados

Conceitos e estrutura de Paradigmas de Programação e Análise de Algoritmos.

Paradigmas de Programação

Objetivos do exercicio

- Treinar e capacitar o aprendizado sobre lista simplesmente encadeada

Paradigmas de Programação

Exercício 1: Sistema de Playlist Musical

Contexto: Criar um player de música simples

Implementar em Java 8 ou maior:

- Adicionar música no final da playlist
- Remover música por nome
- Tocar próxima música (navegar sequencialmente)
- Mostrar playlist completa
- Contar total de músicas

Estrutura:

Música:

```
private String titulo;
```

```
private String artista;
```

```
private int duracao; // em segundos
```

Paradigmas de Programação

Exercício 2: Sistema de Fila de Atendimento

Contexto: Simulação de atendimento em banco/hospital

Implementar em Java 8 ou maior:

- Adicionar cliente na fila (final)
- Chamar próximo cliente (remover do início)
- Verificar posição de um cliente na fila
- Mostrar quantos clientes estão esperando
- Cancelar atendimento de cliente específico

Desafio adicional: Implementar prioridade (idosos, gestantes)

Paradigmas de Programação

Exercício 3: Inventário de Loja

Contexto: Sistema de estoque

Implementar em Java 8 ou maior:

- Adicionar produto com código, nome, preço, quantidade
- Remover produto por código
- Atualizar estoque (aumentar/diminuir quantidade)
- Buscar produto mais caro
- Listar produtos com estoque baixo (< 5 unidades)